

Chapter

2009–2010 学年第一学期考试试卷 (2006 级)

考试科目: 计算机控制 得分: _____

姓名: _____ 学号: _____

一、(5 分) 说明计算机控制系统中的“监测与操作指导系统”与“直接数字控制系统”的异同。

二、(4 分, 每小题 2 分) 给下列系统确定合适的采样时间:

(1) $f(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(c\omega t)$ (ω 、 a 、 b 和 c 为合适的正实数, 取采样周期为 T);

(2) $F(s) = \frac{s+d}{(s+a)(s+b)(s+c)}$ (a 、 b 、 c 和 d 为合适的正实数, 取采样周期为 T)。

三、(15 分, 每小题 3 分) 求下列函数的 Z 变换 (如需要, 取采样周期为 T):

(1) $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases};$

(2) $F(s) = \frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$ (a 和 b 为合适的正实数, 且不相等);

(3) $f(k) = ka^{k-1}$ (a 为不为 0 的正实数);

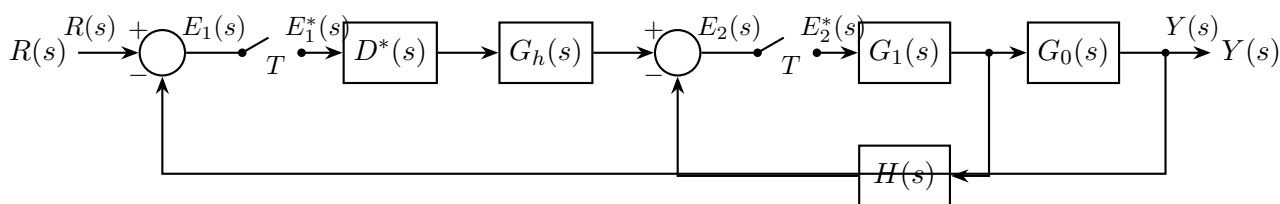
- (4) $F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$ (ω 为合适的正实数);
- (5) $F(s) = \frac{se^{-0.6Ts}}{(s+1)(s+2)}$ (T 为采样周期)。

四、(10 分) 已知系统的差分方程为:

$$y(k+3) - 2.5y(k+2) + 0.4y(k+1) - 0.3y(k) = 0.6u(k+3) - 0.5u(k+2) + 0.2u(k+1)$$

试求系统的状态空间表示式, 并绘出相应的状态信号流程图。

五、(10 分) 求下图所示系统的闭环传递函数 (设系统各采样开关采样周期相同, 均为 T , 且动作严格同步, $G_h(s)$ 为零阶保持器):



六 (10 分) 某系统的闭环特征多项式为 $F(z) = z^3 + 3.3z^2 + 3z + 0.8$, 请判定该系统的稳定性, 并说明该系统的特征根相对于半径为 0.9 且和单位圆同心的圆的分布。

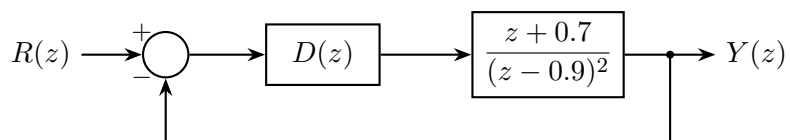
七 (17 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。

假设构建闭环单位负反馈系统, 期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$ 。

- (1) 试采用大林算法, 设计数字控制器 (5 分);
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义), 约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线 (10 分);

- (3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明（2 分）。

八、（20 分，每小题 5 分）计算机控制系统结构如下图所示：



- (1) 试设计控制器 $D(z)$ ，使系统闭环特征多项式为 $z^2 - 1.5z + 0.7$ 。
- (i) 设计时将极点 0.9 视为可相消极点。
 - (ii) 设计时将极点 0.9 视为不可相消极点。
- (2) 要求系统闭环极点都为零，重复（1）的设计。

九、（9 分）说说你知道的数字系统及其特点（至少 3 种）。